국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급
일반[√], 보안[ ]

중앙행정기관명	교 육 부	사업명	이공분야기초연구사업
연구개발과제번호	2018R1D1A1B07050804		
연구개발과제명	국문	차세대 디스플레이를 위한 초미세 고품질 마이크로-LED 소자 기술 개발	
	영문	Development of ultrafine and high quality micro-LED devices for next generation displays	
주관연구개발기관	기관명	한국세라믹기술원	

연구책임자	성명		라용호		
	연락처	직장전화	055-792-2488	소속부서/직위	선임연구원
		전자우편	yhra@kicet.re.kr	휴대전화	********

연구개발기간	전체		2018. 06. 01 - 2021. 05. 31(3년 0개월)
	단계 (해당 시 작성)	1단계	2018. 06. 01 - 2021. 05. 31(3년 0개월)
		2단계	
		3단계	

연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금		합계		
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계
총계									
1단계	1년차	37,500					37,500		37,500
	2년차	50,000					50,000		50,000
	3년차	50,000					50,000		50,000
	4년차	12,500					12,500		12,500
	5년차								
	6년차								
	7년차								
	8년차								
	9년차								
	10년차								
	11년차								
2단계 (해당시 작성)	1년차								
	2년차								
	3년차								
	4년차								
3단계 (해당시 작성)	1년차								
	2년차								
	3년차								
	4년차								
	5년차								

연구개발담당자 실무담당자	성명	라용호	직위	선임연구원
	연락처 직장전화	055-792-2488	휴대전화	********
	연락처 전자우편	yhra@kicet.re.kr	국가연구자번호	11133778

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2021 년 06 월 25 일

연구책임자: 라용호
주관연구개발기관의 장: 유광수

※ 주관연구책임자 및 주관연구기관장 서명(인, 직인)은 전자접수를 통한 제출 및 승인으로 갈음함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 요 약 문 >

<table>
<tr><td>연구개발단계</td><td colspan="3">기초[√] 응용[ ] 개발[ ]</td></tr>
<tr><td rowspan="4">연구개발
목표 및 내용</td><td>최종 목표</td><td colspan="2">단일 칩 위에 하나로 통합된 풀-컬러 마이크로-LED 픽셀을 구현하기 위해, 고품질 나노와이어 구조를 사용하여, 에피 성장 공정을 통해 Blue(청), Green(녹), Red(적) 발광 파장을 구현하는 새로운 에피택시 성장기술 개발.</td></tr>
<tr><td>전체 내용</td><td colspan="2">• 집적된 나노 시스템 내에서 전하를 운반할 수 있는 가장 최적의 구조인 극저결함 나노와이어 구조를 저가의 고열 전도도 기판 소재인 Si 기판 상에 수직으로 성장하는 기술 개발 및 풀-컬러가 가능한 가장 간단하면서도 고효율적인 나노와이어 구조 개발.
• 고출력/장수명/저가 마이크로-LED 디스플레이 구현을 위해, ~ 5 μm 이하 크기의 RGB 마이크로-LED 픽셀 배열 기술 개발 및 대면적 초미세 고품질 마이크로-LED 디스플레이의 구현을 위한 전극 기술 개발.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1단계
(해당 시 작성)</td><td>목표</td><td>질화물 소재를 기반으로 나노와이어 구조를 통해, 차세대 디스플레이를 위한 초미세 고품질 마이크로-LED용 박막증착 기술 및 소자 기술의 개발</td></tr>
<tr><td>내용</td><td>1. 원하는 위치에 선택적 에피 성장이 가능한 photo-mask 제작 기술 개발 및 증착 공정 최적화
2. 단일 기판 위에 새로운 에피 성장으로 Blue, Green, Red color를 구현하는 $(Al_xGa_{1-x})_{1-y}In_yN$ 기반 풀-컬러 나노와이어 에피 성장 기술 연구
3. 디스플레이 응용을 위한 마이크로 LED 소자 제작 기술 및 디스플레이 픽셀 배열 기술 연구</td></tr>
<tr><td>연구개발성과</td><td colspan="3">• 본 연구는 하나의 칩 위에 단일 공정에 의해 풀-컬러 나노와이어 기반 마이크로-LED 소재를 개발하는 것을 목표로 하며, 이를 통해 신개념 초고출력/장수명/저가 마이크로-LED 디스플레이를 개발하고자 함. 이 결과는, 제 4차 혁명의 전자정보산업사회에서 대한민국이 미래 성장 동력이며 차세대 디스플레이인 마이크로-LED의 원천기술을 개발함으로써 세계적으로 NT+IT 융합기술 왕국을 고수할 수 있도록 기여할 것임.
• 학문 분야로써, 나노양자구조인 $(Al_xGa_{1-x})_{1-y}In_yN$ 나노와이어와 양자점 및 그리고 광전자를 연구함으로써 신소재 분야 학문의 quantum theory를 통해 신융합학문분야를 창출할 뿐만 아니라, 새로운 개념의 반도체 소재/소자의 개발을 통해 전자+광전 기능의 MEMS 및 NEMS를 위한 학문적 토대 마련할 것으로 기대됨.</td></tr>
<tr><td>연구개발성과
활용계획 및
기대 효과</td><td colspan="3">상대적으로 원천기술개발 부분이 열악한 국내 산업체에 차세대 기술을 제공함으로써 기업으로 하여금 국가 생산력 및 수출증대의 원동력이 되도록 하고, 마이크로-LED 분야에 있어서 세계적 기업 창출 및 관련 제품의 수출 확대에 크게 기여를 할 것으로 사료됨</td></tr>
<tr><td>국문핵심어
(5개 이내)</td><td>마이크로LED</td><td>디스플레이</td><td>질화갈륨</td><td>나노와이어</td><td>픽셀</td></tr>
<tr><td>영문핵심어
(5개 이내)</td><td>Micro LED</td><td>Display</td><td>GaN</td><td>Nanowire</td><td>Pixel</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요.....4

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행내용.....6

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도.....16

4. 연구개발성과 및 관련 분야에 대한 기여 정도.....18

5. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획.....18

6. 참고 문헌.....19

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

1-1. 연구의 필요성

■ 디스플레이 시장의 현 상황

현재 디스플레이 시장은 아직은 LCD가 주류를 이루고 있는 가운데 OLED가 기존 LCD를 대체해 나가는 상황으로써, 특히 스마트폰을 비롯한 중소형 제품 시장에서 이러한 대체는 보다 빠르게 전개되고 있다. 하지만 제 4차 혁명의 도래와 함께, 차세대 기술로 주목받고 있는 증강현실(AR), 디스플레이 내부 지문인식 모듈 통합, 웨어러블, 3D 홀로그램 등은 OLED로 완벽하게 구현 불가능하다는 점이 드러나고 있다.[1-3] 이러한 상황에서 기존 LED와 비슷한 구조지만 5~10 ㎛의 초소형 단자로 기존 LED로 구현할 수 없는 휘어짐, 깨짐, 경량화 등을 극복할 수 있고, 증강현실(AR), 가상현실(VR), 3D 홀로그램, Retina display, 3D projection display 등을 구현 할 수 있을 뿐만 아니라, 전력 효율이 OLED의 5배에 이르는 것으로 평가되는 마이크로-LED 디스플레이가 또 하나의 차세대 디스플레이로 부상하고 있다.[4]

■ 마이크로-LED (Micro-LED) 디스플레이

✓ *초고해상도, 저전력, 장수명, 초대형, 플렉서블까지 대응이 가능한 차세대 디스플레이* [5-6]

- LCD와 OLED의 핵심소재가 액정, 유기재료인데 반해 마이크로-LED는 5~10 ㎛ 단위의 LED 칩 자체를 발광 소재로 사용
- 기존 LED와 구조는 비슷하지만, 크기를 100만분의 1m 이하로 줄인 초소형 LED로 패키지 과정이 필요 없이 LED 칩 자체를 화소로 활용 가능
- OLED와 같이 백라이트가 필요 없고, 각각의 LED가 적(R)·녹(G)·청색(B)을 표현할 수 있으며, 기존 LED보다 유연하다는 장점 보유
- 유기물이 아닌 무기물이어서 내구성이 높아 수명이 길고, LED 특성상 전력효율도 OLED 대비 5배 정도 높일 수 있어 전력효율도 우수. 또한 크기나 모양도 다양하게 구현 가능
- 초소형 입자를 발광 재료로 쓴다는 점에서 OLED의 대항마로 꼽히고 있는 퀀텀닷과 비슷하지만, 저전력·소형화·경량화 측면에서는 마이크로-LED가 더 유리하다는 평가

■ 마이크로-LED 디스플레이 개발 및 이슈

✓ 마이크로-LED 시장은 '17년 약 2.5억 달러 규모에서 '25년 약 196억 달러 규모로 성장.

✓ 제품 상용화시 예상되는 성장률은 '20년부터 '27년까지 연평균 성장률이 55%에 이를 전망. 하지만 **발광 재료의 부재, 높은 가격, 복잡한 공정** 등 기술적 과제 등이 상용화의 걸림돌

- 고해상도 구현을 위한 소형화의 어려움 : TV 등에 사용되는 대형 디스플레이와 달리 크기는 작으나 높은 해상도를 필요로 하는 기기용 디스플레이 구현을 위해서는 높은 픽셀 밀도가 요구
- 단일 기판 위에 동시에 풀-컬러를 구현하기 위한 발광 소스의 제작 기술의 부족
- 마이크로-LED 칩 자체의 양산, 칩을 기판위에 올리는 전사 기술, 전극 형성 기술 등 공정기술, 그리고 전체를 아우르는 비용 문제도 상용화의 큰 과제[7]

따라서, 기존의 마이크로-LED 디스플레이의 복잡한 공정 및 높은 비용 문제를 해결할 수 있는 새로운 접근 방법이 요구됨.

✓ *새로운 에피 성장 공정을 통해 풀-컬러를 구현하는 혁신적인 기술 개발 필요!*

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

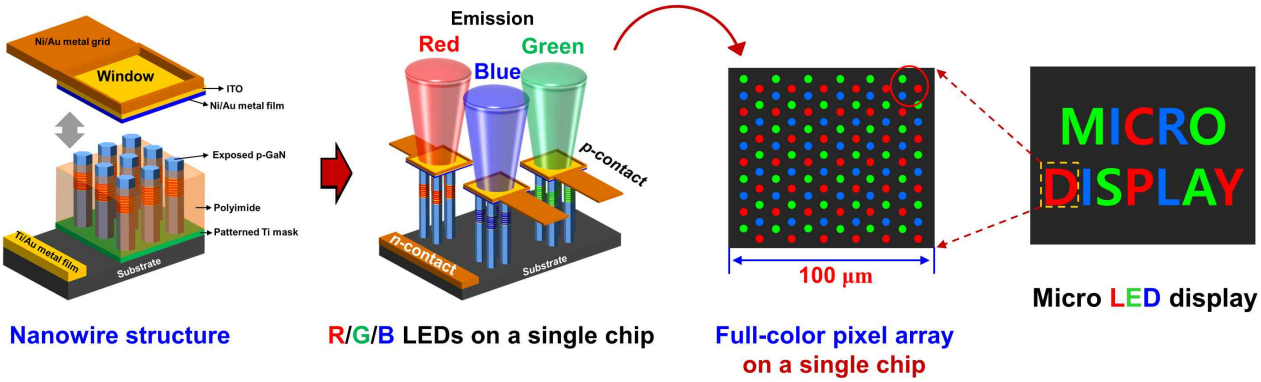
1-2. 연구의 목표 및 내용

▶ **단일 칩 위에 하나로 통합된 풀-컬러 마이크로-LED 픽셀**을 구현하기 위해, 고품질 **나노와이어 구조**를 이용하**여, 에피 성장 공정을 통해 Blue(청), Green(녹), Red(적) 발광 파장을 구현**하는 새로운 에피택시 성장기술 개발.

▶ 집적된 나노 시스템 내에서 전하를 운반할 수 있는 가장 최적의 구조인 극저결함 나노와이어 구조를 저가의 고열 전도도 기판 소재인 **Si 기판 상에 수직으로 성장하는 기술 개발** 및 **풀-컬러가 가능한 가장 간단하면서도 고효율적인 나노와이어 구조 개발**.

▶ 고출력/장수명/저가 마이크로-LED 디스플레이 구현을 위해, **~ 5 μm 이하 크기의 RGB 마이크로-LED 픽셀 배열 기술 개발 및 대면적 초미세 고품질 마이크로-LED 디스플레이의 구현을 위한 전극 기술 개발.**

▶



■ 1차년도 연구 목표 및 내용

: 원하는 위치에 선택적 에피 성장이 가능한 photo-mask 제작 기술 및 증착 공정 최적화

- Si 기판 위에 에피 성장 억제를 위한 다양한 SiO_2, SiN_2, TiN를 사용한 photo-mask층의 개발
- 다양한 두께를 가지는 photo-mask층 기술 개발 및 공정 최적화

■ 2차년도 연구 목표 및 내용

: 단일 기판 위에 새로운 에피 성장으로 Blue, Green, Red color를 구현하는 $(Al_xGa_{1-x})_{1-y}In_yN$ 기반 풀-컬러 나노와이어 에피 성장 기술 연구

- Molecular beam epitaxy(MBE)를 사용하여 $(Al_xGa_{1-x})_{1-y}In_yN$ 기반 나노와이어 에피성장 기술 개발
- 단일 기판위에 에피 성장을 통해 Red, Green, Blue의 전 파장을 구현하는 파장제어 기술 개발
- 나노와이어 LED 구조의 내부/외부 양자효율 향상 기술 개발

■ 3차년도 연구 목표 및 내용

: 디스플레이 응용을 위한 마이크로 LED 소자 제작 기술 및 디스플레이 픽셀 기술 연구

- Red, Green, Blue 마이크로-LED 픽셀을 구현하기 위한 다중 전극 제작 기술 개발
- Red, Green, Blue 마이크로-LED 픽셀 배열을 통한 대면적 디스플레이에 구현 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

2-1. 1차년도 개발 목표 및 결과

1차년도의 연구 개발 목표는 다음과 같이 설정되었다.

■ **(1차년도 계획 및 목표) 원하는 위치에 선택적 에피 성장(Selective Area Growth)이 가능한 photo-mask 제작 기술 개발 및 증착 공정 최적화**

- ✓ 다양한 photo-mask를 사용한 patterning 디자인 및 시뮬레이션
- ✓ 다양한 두께의 photo-mask 디자인 및 시뮬레이션
- ✓ 다양한 크기의 나노와이어를 위한 patterning 디자인 및 시뮬레이션
- ✓ 다양한 위치의 나노와이어를 위한 patterning 디자인 및 시뮬레이션

1차년도의 연구 과제는 다음과 같은 단계에 걸쳐 연구를 진행하였고, 그에 대한 연구 결과 또한 다음과 같다.

(1) 선택적 나노와이어 성장(Selective Area Growth)을 위한 나노 패턴된 photo-mask 및 GaN 나노와이어 성장 방법 디자인

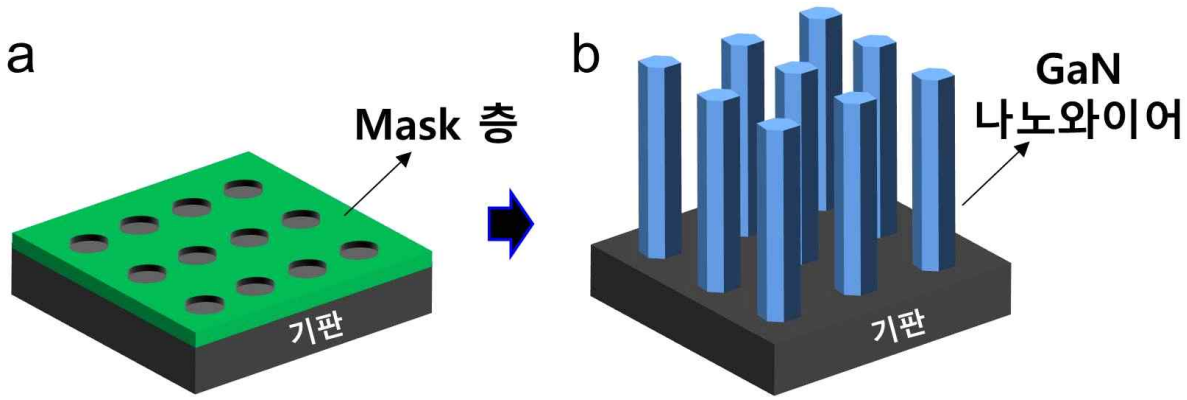


그림 1. (a)기판위에 제작된 나노패턴 된 마스크 층 및 (b)기판 위에 박막증착 장비를 통해 성장된 GaN 나노와이어의 모식도

단일 칩 위에 하나로 통합된 풀-컬러 LED 픽셀을 구현하기 위해, 고품질 나노와이어 구조를 이용하여 Blue(청), Green(녹), Red(적) 발광 파장을 구현하는 새로운 에피택시 성장기술 개발의 첫 번째 단계로써, selective area growth를 위한 마스크 층을 제작하였다. 그림 1a는 GaN on Sapphire 기판 위에 제작된 나노 패턴 된 마스크 층의 모식도를 나타낸다. 이를 기반으로, molecular beam epitaxy (MBE) 시스템을 사용하여, 기판 위에 선택적으로 성장된 매우 균일한 GaN 나노와이어의 성장 방법(그림 1b)을 디자인 하였다. 또한, 시뮬레이션을 기반으로 패턴 마스크의 물질 및 마스크 층의 두께, 그리고 나노 패터닝 홀의 크기가 고려된 마스크 층들이 세부적인 디자인과 함께 실험이 진행되었다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 다양한 photo-mask 층을 사용한 nano-hole patterning 디자인

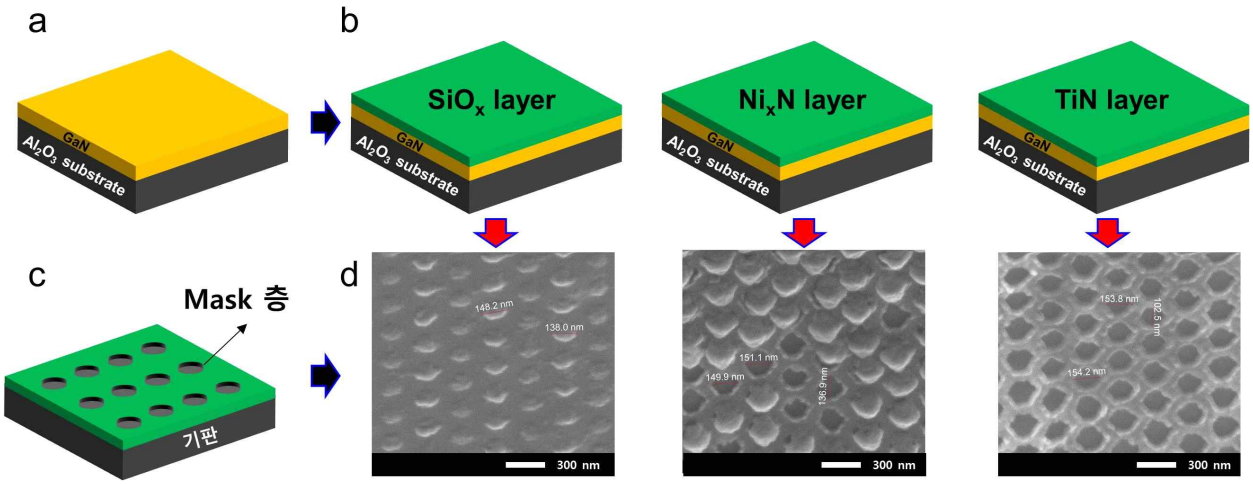


그림 2. (a) GaN on Al_2O_3기판, (b)SiO, NiN, TiN의 마스크 모식도, (c,d) SiO, NiN, TiN의 마스크 위에 제작된 나노홀 패터닝 SEM 이미지

그림 2a에 보이는 것처럼, 기판과 GaN 나노와이어 사이의 lattice mismatch의 문제를 해소하기 위하여, GaN on Al_2O_3기판을 사용하였다, 다양한 특성의 SiO, NiN, TiN의 마스크 층(그림 2b)을 이용하여, 각 물질에 따른 패터닝 형성의 차이점을 분석하고, 이를 기반으로 나노 패터닝의 최적화를 진행하였다. E-beam evaporator 시스템을 사용하여, 약 15 nm 두께의 SiOx층을, sputtering 시스템을 사용하여 약 15 nm Ni, Ti film을 증착하였다. NiN와 TiN화는 MBE 장비를 사용하여, 약 400도의 온도에서 N_2를 10분 동안 열처리를 통하여 얻었다. 이렇게 제작된 SiO, NiN, TiN 마스크 층은 E-beam lithography 장비를 사용하여, PMMA photo resist와 함께, 약 150 nm 크기의 패터닝 홀을 제작하였다(그림 2c). 제작된 나노 패터닝 된 마스크의 결과를 그림 2d에 각각 나타내었다. SiO_x층을 사용한 마스크는 나노 홀의 크기가 불균일하고, 홀의 형성이 불완전했다. 또한, NiN 마스크는 NiN의 접착 강도 때문에 많은 홀 부분에서 lift-off가 일어나지 않았다. 하지만, TiN마스크는 일정한 나노 홀과 함께, 전제적으로 균일한 패턴 배열을 형성하였다. 이로써, TiN 마스크층이 가장 우수한 결과를 나타낸 것을 확인하였다.

(3) 다양한 두께의TiN_x photo-mask 층을 사용한 nano-hole patterning 디자인 및 제작

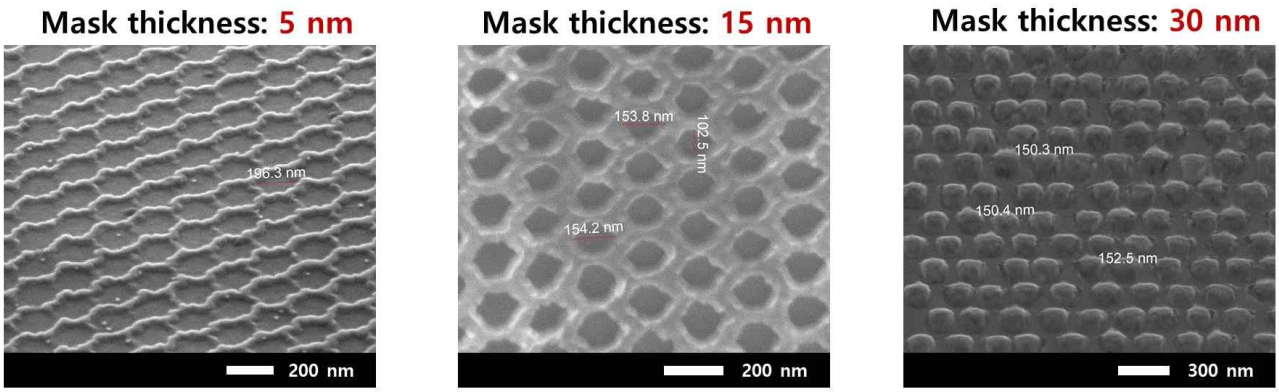


그림 3. 5 nm, 15 nm, 30 nm 두께의 TiN_x 마스크 층에 제작된 나노 홀 패터닝의 SEM 이미지

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

가장 우수한 나노 홀 패터닝을 형성한 TiN_x 마스크를 사용하여, 두께에 따른 나노 마스크 패터닝의 변화를 분석하였다. 각각 5 nm, 15 nm, 30 nm 두께의 TiN_x층을 제작한 후, reactive ion etching (RIE) 에칭 방법에 의해 약 150 nm크기의 나노 홀 패터닝을 제작하였다. 그림 3은 실제 제작된 나노 홀 패터닝들의 SEM 이미지를 나타낸다. 약 5 nm 두께의 TiN_x 마스크 층을 사용시, 너무 얇은 층의 두께에 따라 liff-off가 매우 어려우며, 패터닝의 barrier가 불완전하고 얇게 형성되어 GaN 나노와이어 성장 시 각 나노와이어들의 coalescence가 우려된다. 또한 30 nm의 두께의 마스크 층을 사용할 시에는, 나노 홀에 패터닝이 GaN 기판까지 노출이 되지 않는 현상이 발생하여, 선택적 성장을 위한 마스크로써 사용할 수가 없다. 하지만, 약 15 nm 두께의 층을 사용 시 SEM에 보이는 것과 같이, 균일하고 안정적인 패터닝이 형성 된 것을 확인하였다.

(4) 다양한 크기의 nano-hole patterning을 사용한 TiN_x photo-mask 디자인 및 제작

1차년도 연구목표에 제안한 것처럼, 다양한 크기의 nano-hole patterning 제작에 대한 실험 및 분석이 진행되었다. 그림 4에 보이는 것처럼, TiN_x 마스크를 사용하여, 약 130~500 nm크기의 다양한 나노 홀 패터닝이 제작되었다. 마스크 제작시, 홀 barrier의 두께는 최대한 일정하게 유지하도록 조건을 설정하였다. 최적화 조건 실험을 통해 제작된 SEM의 결과는 TiN_x 마스크가 다양한 크기의 나노 홀을 제작하는데 매우 우수한 특성을 나타내는 것을 증명하였다. 이렇게 제작된 다양한 크기의 나노 홀은 GaN 나노와이어 박막 제작 시, 다양한 크기의 나노와이어가 제작될 수 있음을 시사 할 뿐만 아니라, 나노와이어의 사이즈 이펙트(size effect)에 의해 다양한 파장의 색을 구현 할 수 있음을 암시한다.

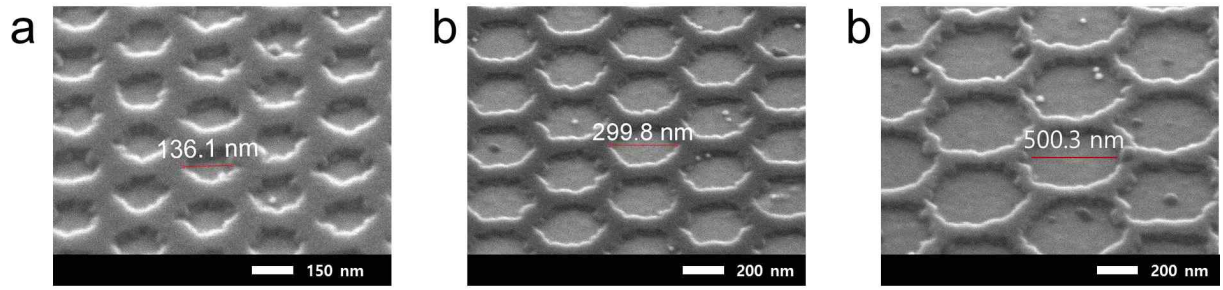


그림 4. TiN_x 마스크 층에 제작된 약 130 nm, 300 nm, 500 nm 크기의 나노홀 패턴 SEM 이미지

(5) 마스크 patterning의 다양한 위치 및 크기에 따른 GaN 나노와이어의 효율 특성 변화 및 시뮬레이션 분석

마스크 패터닝에서 나노 홀의 위치 및 크기에 따른 광 추출 효율 향상 및 열 방출 효과에 대한 분석이 Lumerical FDTD software 시뮬레이션을 통하여 진행되었다. 그림 5a는 나노 홀 패터닝의 크기 및 위치에 비례하여 나노와이어의 크기 변화가 진행되고 이에 따른 발광 다이오드에서 광 추출 효율의 변화를 나타낸다. 결과 그래프에서 보이는 것과 같이, 나노어이어의 크기에 의존하여, 광 추출 효율은 변화가 크다고 할 수 있다. 반지름이 약 100 nm와 200 nm 나노와이어에서 가장 우수한 효율 특성을 나타내고, 150 nm에서는 가장 낮은 효율을 나타내는 것을 알 수 있다. 이것은 나노 패터닝의 크기에 의존해서 형성된 나노와이어가 크기에 따라 나노와이어 내부와 외부 간격에 의한 전반사(total reflection) 조건이 변화하여, light scattering 과 optical confinement가 다양하게 일어나는 것을 예상할 수 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

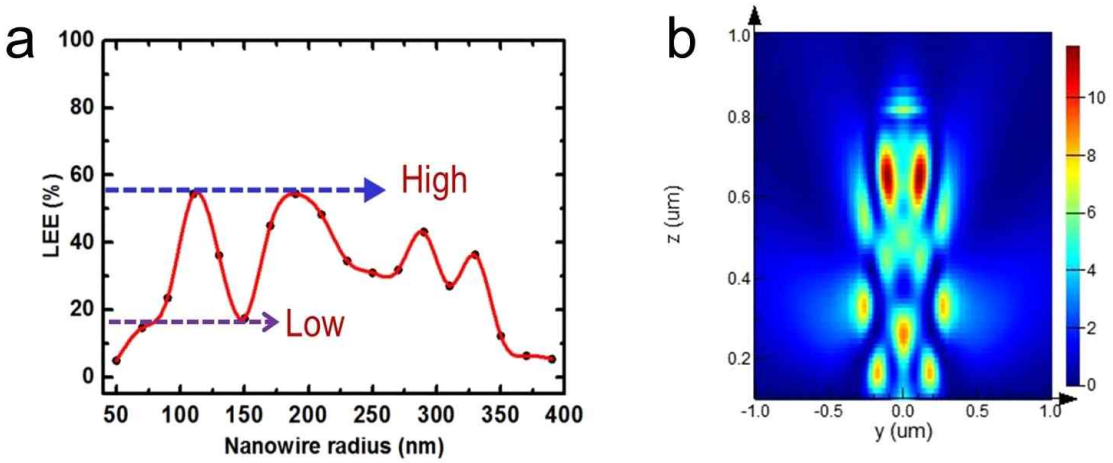


그림 5. 나노와이어 크기(패터닝 홀)에 따른 GaN 나노와이어 LED의 효율 변화, (a) 광추출 효율 변화, (b) Mode profile

또한 그림 5b는 이러한 광 추출 효율에 대한 결과를 Mode profile 분석을 통해 증명해 주고 있다. 단일 나노와이어에서 광의 추출이 n-GaN, active region, p-GaN층의 구조 및 In 조성에 의해서도 다양하게 변화되고 있음을 알 수 있다. 그림 5b는 light scattering이 최소한 5개의 방향으로 방출된다고 할 수 있다.

2-2. 2차년도 개발 목표 및 결과

2차년도의 연구 개발 목표는 다음과 같이 설정되었다.

■ **(2차년도 계획 및 목표) 단일 기판 위에 새로운 에피 성장으로 Blue, Green, Red color를 구현하는 $(Al_xGa_{1-x})_{1-y}In_yN$ 기반 풀-컬러 나노와이어 에피 성장 기술 연구**

- ✓ Molecular beam epitaxy (MBE)를 사용하여 고효율 마이크로-LED를 위한 양자 효율 극대화 기술 개발
- ✓ 단일 기판 위에 새로운 에피 성장을 통해 Red, Green, Blue의 전 파장을 발광하는 에피 제작 기술 개발
- ✓ 하이브리드 나노와이어 구조를 통한 내부/외부 양자효율 향상 기술 개발

2차년도의 연구 과제는 다음과 같은 단계에 걸쳐 연구를 진행하였고, 그에 대한 연구 결과 또한 다음과 같다.

(1) Molecular beam epitaxy (MBE)를 사용하여 고효율 마이크로-LED를 위한 다중 양자우물 구조 에피탁시 성장 기술 및 양자 효율 극대화 기술 개발

발광 다이오드(light emitting diode, LED) 소자로써 동작하는 고효율의 다중양자우물구조 나노와이어를 제작하기 위해서, 첫 번째로 p-i-n 나노와이어 구조를 디자인 하였다. 그림 6a에 보이는 바와 같이 박막 증착되는 나노와이어는 n-GaN:Si, InGaN/GaN 다중양자우물구조, p-GaN:Mg의 구조로 이루어졌다. 1차년도에 제작된 TiN 마스크를 사용하여, GaN을 증착시키는 에피탁시 성장 메커니즘은 시뮬레이션을 통해 분석되었다. 규명된 본 성장 메커니즘은 다음과 같다, GaN의 adatoms은 TiN 위에서 확산 및 흡착이 어려워 adatom이 쉽게 탈착이 발생하여, TiN 마스크 위에는 GaN의 박막 증착이 이루어지지 않는다. 하지만, 홀

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(hole)이 형성된 기판은 GaN이나 Si으로 이루어져 있기 때문에, grwoth window안에서 성장하게 되면, 핵생성을 위한 조건이 만족하게 되고, GaN에 seed가 형성되게 된다. 이러한 선택적 박막 성장의 메커니즘을 증명하기 위하여, TiN 마스크를 사용하여 다양한 크기의 패터닝된 샘플들이 제작되었다. 그림 6c은 대표적인 약 250 nm 크기 샘플의 SEM 이미지이다. 제작된 다양한 패터닝을 기반으로 MBE 시스템을 사용하여 박막을 증착한 후, 초기의 10분 성장한 샘플의 SEM을 측정하였다. 그림 3c의 오른쪽 그림과 같이, GaN이 핵성성된 seeding layer을 확인 할 수 있었다. TiN 위에는 매우 낮은 확률의 결정이 형성된 것을 확인하였다. 이는 나노와이어가 선택적으로 성장이 가능하다는 유망한 결과를 제시해 준다. 2차년도의 초기 연구는 GaN 나노와이어의 형성 메커니즘을 확실하게 규명할 수 있는 매우 유망한 연구 조사 및 실험 결과라고 할 수 있다.

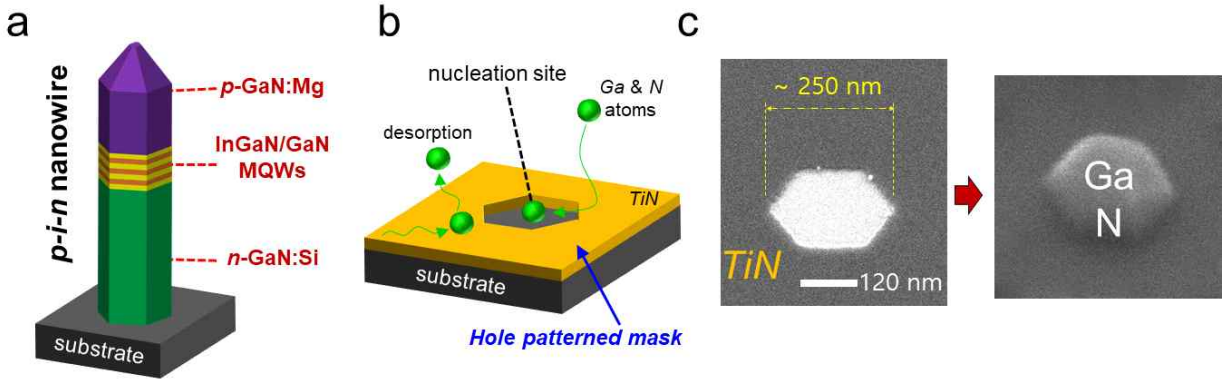


그림 6. (a)마이크로-LED 구조를 위한 나노와이어 다중양자우물구조 및 (b)고균일 나노와이어 다중양자우물구조의 성장 메커니즘, (c) 양자효율 극대화를 위한 GaN 핵성장 SEM 이미지

(2) Phase segregation법 및 S-K mode법에 의한 고수직성/고균일 GaN 나노와이어의 제작 및 에피탁시 성장 기술 개발

2차년도의 초기 연구에서, 선택적 패터닝을 통한 GaN 나노 seed의 형성을 성공적으로 확인하였다. 이를 기반으로 본격적으로 나노와이어의 성장을 진행하였다. 나노와이어의 성장은 Phase segregation법 및 S-K mode법을 기반으로 에피탁시 성장이 진행되었다. 그림 7은 다양한 성장 조건에서 증착된 나노와이어들의 SEM이미지를 나타낸다. 그림 7a는 거의 도핑이 되지 않은 상태의 나노와이어 성장 사진을 보여준다. 매우 저 도핑상태의 나노와이어는 그림 7a의 아래 그림과 같이, 정육각형을 형태를 보이고 있으며, 구조는 GaN의 hexagonal structure(HCP)와 정확히 일치하는 형태를 보여준다. 이러한 결과는 선택적 패터닝 기술을 통해, 나노와이어 박막 증착 기술이 성공적으로 이루어 졌다는 것을 확인해준다. 그림 2b는 도핑의 양이 증가함에 따라 나노와이어의 직경이 점차 증가하는 것을 볼 수 있다. 그리고 고도핑 농도에서는 나노와이어의 형태가 육각형 구조에서 원 구조로 바뀌는 것을 볼 수 있다. 이는 고 도핑에서 결함의 비율이 증가하여 나노와이어의 결정성이 감소된 것으로 예상된다. 나노와이어 에피탁시 박막 증착의 도핑에 따른 형태의 변화 및 영향을 그림 7d에 정리하였다. 본 연구에서는 다양한 나노와이어의 성장 특성에 대해 분석하였다고 할 수 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

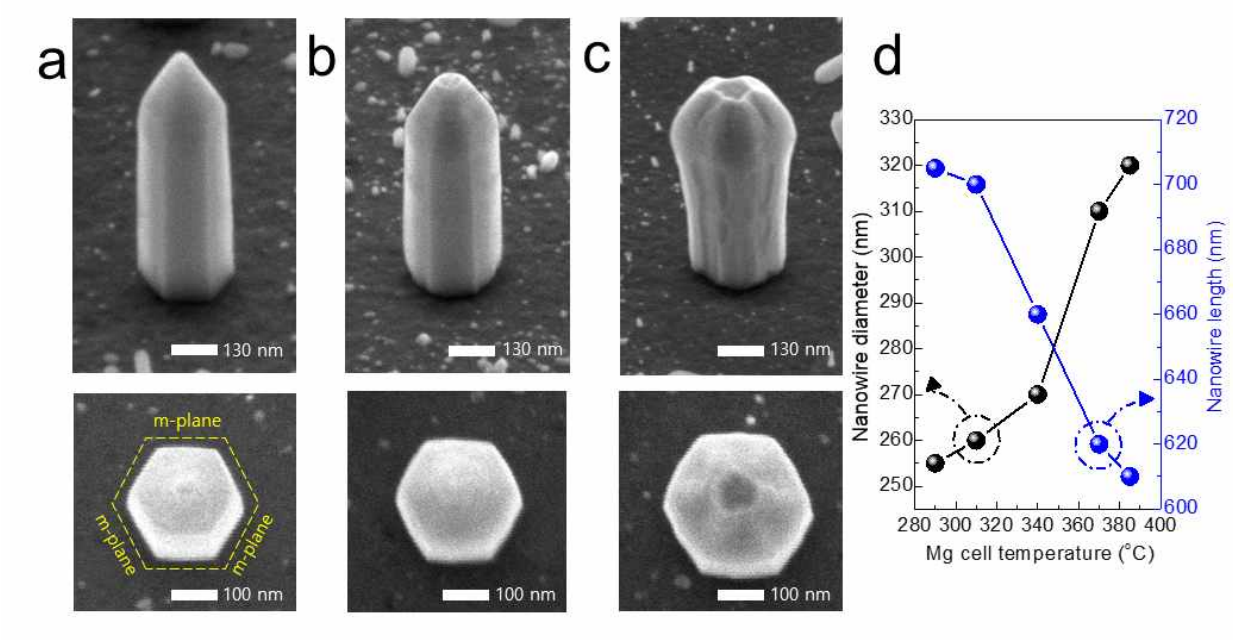


그림 7. 다양한 성장 조건에서 증착된 나노와이어들, (a) 저 도핑을 통한 나노와이어 성장 SEM 이미지, (b)중 도핑을 통한 나노와이어 성장 SEM 이미지, (c) 고 도핑을 통한 나노와이어 성장 SEM 이미지, (d) 다양한 Mg도핑을 통한 나노와이어 길이 및 직경의 영향

(3) 단일 기판 위에 다양한 크기의 나노와이어 배열을 통해 제작된 나노와이어의 발광 파장의 광학적 분석 및 구조적 특성평가

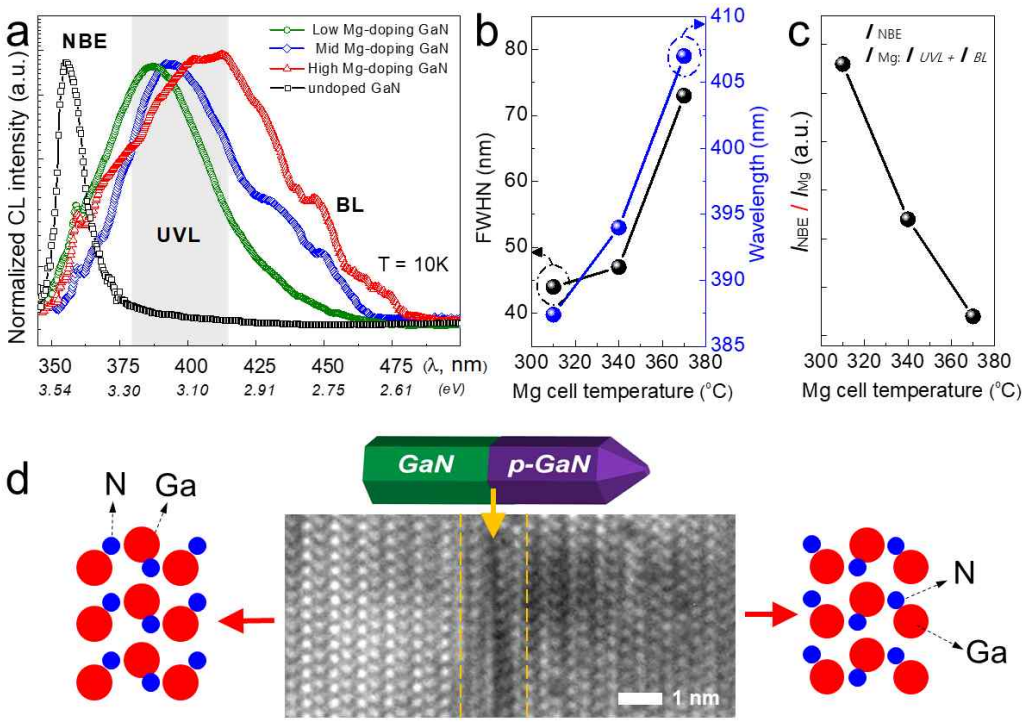


그림 8. 나노와이어에서 도핑의 영향을 알아보기 위해 측정된 음극선 발광 분석(CL), (b,c) 도핑의 영향에 따른 반치폭(FWHM) 및 파장의 영향, (d) 나노와이어 구조에 대한 TEM 분석 이미지

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2차년도에 집중적인 나노와이어 에피탁시 박막 특성에 대한 성장을 진행하였고, 성장된 나노와이어의 발광 파장에 대한 광학적 분석 및 구조적 특성평가를 진행하였다. 그림 8은 진행된 광학적 특성 평가의 대표적인 음극선 발광(CL) 그래프를 나타낸다. 결함에 대한 영향을 알아보기 위하여, 저온 (T=10k)에서 음극선 발광 특성을 측정한 결과 도핑이 증가할수록 그래프의 반치폭이 상당히 증가하는 것을 알 수 있다. 그림 8b,c는 도핑 농도에 따른 반치폭 및 발광 파장의 변화를 나타내는 대표적인 그래프이다. 성장된 나노와이어들의 구조적 특성을 분석하기 위하여, 대표적인 샘플을 통하여 투과전자현미경(TEM) 분석을 진행하였다. 그림 8d에서 보이는 바와 같이, 도핑이 증가할수록 결성성장 방향의 역전 현상이 발생하여 결정성이 상당히 감소하는 것을 알 수 있다. 다양한 샘플들의 성장을 기반으로, 본 연구의 진행을 통하여, 에피탁시 나노와이어 박막의 광학적 특성 및 구조적 특성을 분석 완료하였다.

(4) 하이브리드 나노와이어의 다양한 크기 및 배열을 통한 내부/외부 양자효율 향상 기술 개발 및 Red, Green, Blue의 전 파장을 발광하는 나노와이어 제작 기술 개발

2차년도에 진행된 다양한 에피탁시 성장 분석 및 광학적, 구조적 특성평가를 통하여 고품질의 나노와이어 제작 기술을 성공적으로 개발하였다. 이러한 연구를 기반으로 하이브리드 나노와이어의 내부 양자효율 향상을 위하여, 나노와이어의 성장 메커니즘을 자세히 분석하여 논증하였다.

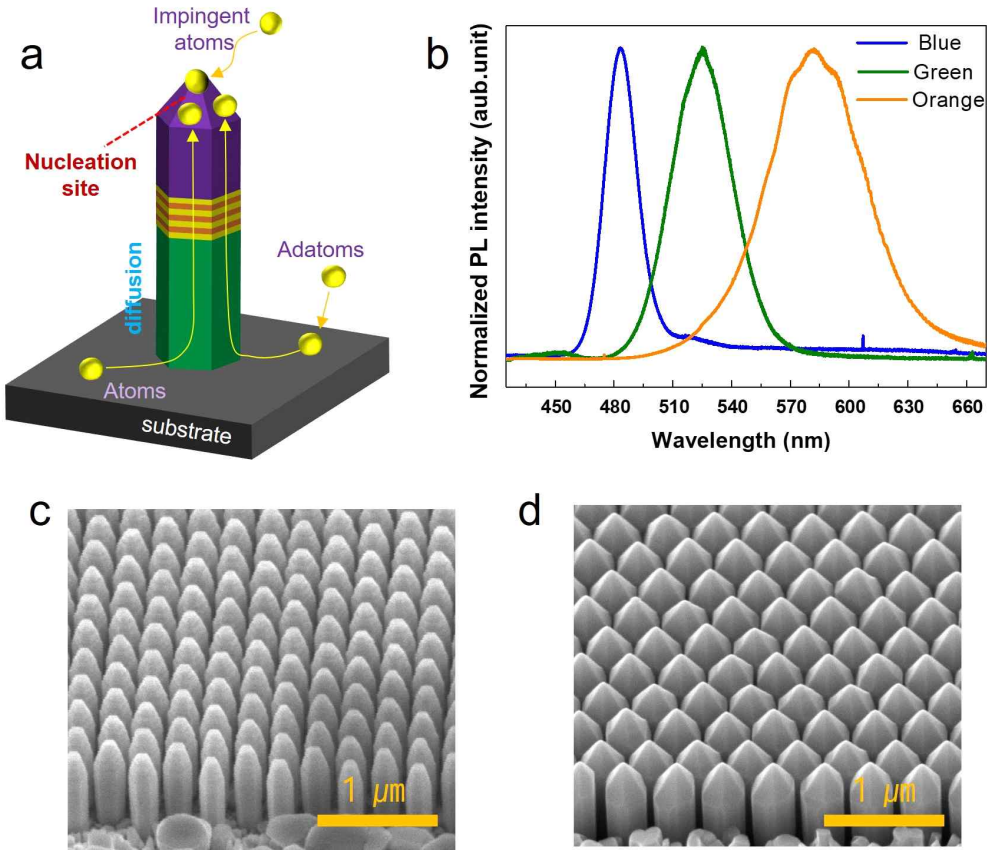


그림 9. (a) 하이브리드 나노와이어의 다중양자우물 구조 adatoms의 성장 메커니즘, (b) Red, Green, Blue의 전 파장을 발광하는 나노와이어들의 PL측정 데이터, (c,d) 다양한 크기의 지름을 가지는 나노와이어 배열의 SEM 이미지들

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그림 9a는 기판 위에 성장되는 나노와이어의 성장 거동에 대하여 자세히 분석한 구조도이다. 보이는 바와 같이 성장 거동은 impingent atoms과 diffusion adatoms에 의해 결정된다는 것이 예상되었다. 이러한 성장 메커니즘을 통하여 각 파장에 대한 성장 조건을 변경하고, 그림 9b와 같이 약 480 nm wavelength BLUE, 515 nm wavelength GREEN, 590 nm wavelength ORANGE를 발광하는 나노와이어 에피탁시를 성공적으로 개발하였다. 이러한 결과는 전 파장을 발광하는 마이크로 LED를 구현하는데 매우 중요한 요소이다. 다양한 파장을 발광하는 나노와이어 배열의 모폴로지 및 성장 형태를 분석하기여 SEM을 통한 자세한 분석이 진행되었다. 그림 9c,d는 서로 다른 발광 파장을 가지는 나노와이어들의 대표적인 SEM 이미지를 나타낸다. 본 연구를 통해서, 우리는 나노와이어를 기반으로 다양한 파장대를 가지는 GaN 기반 나노구조를 성공적으로 제작하였다.

2-3. 3차년도 개발 목표 및 결과

3차년도의 연구 개발 목표는 다음과 같이 설정되었다.

■ **(3차년도) 디스플레이 응용을 위한 마이크로 LED 소자 제작 기술 및 디스플레이 픽셀 기술 연구**

- ✓ 초미세 크기 이하의 고효율 광 픽셀을 구현하기 위한 전극 제작 기술 개발
- ✓ 수직 발광형 마이크로 LED 픽셀 배열을 위한 디스플레이 적용 기술 개발

3차년도의 연구 과제는 다음과 같은 단계에 걸쳐 연구를 진행하였고, 그에 대한 연구 결과 또한 다음과 같다.

(1) 초미세 크기의 광 픽셀을 구현하기 위한 나노구조 패시베이션 기술 및 고전도 전극 제작 기술 개발

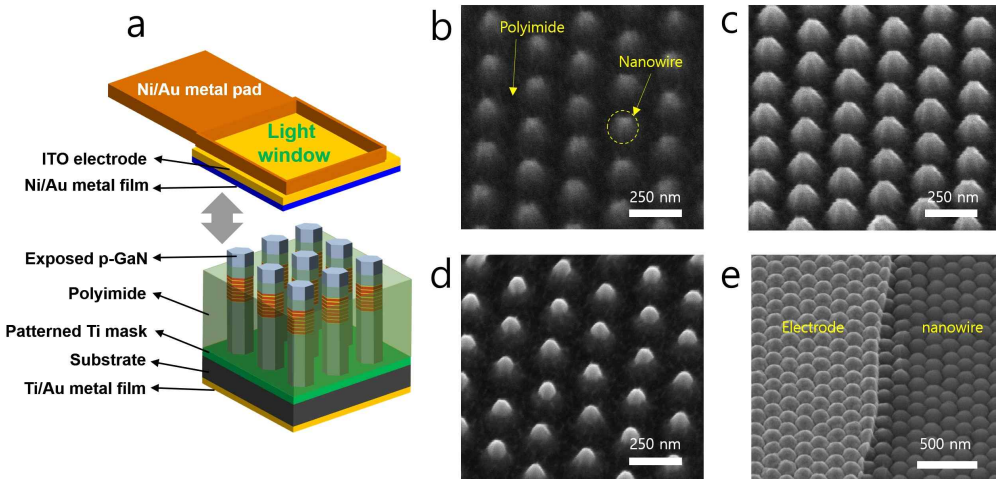


그림 10. (a)마이크로-LED 구조를 위한 나노와이어 소자 구조 및 (b, c, d)폴리이미드(polyimide) 에칭에 따른 나노와이어 노출 구조, (e) 고전도 ohmic contact 증착 구조

고효율 마이크로 LED 광소자로 동작하기 위해서는 나노와이어들 사이의 패시베이션(passivation)이 매우 중요하다. 그림10a는 수직 발광형 마이크로 LED 광소자의 구조적 모식도를 나타낸다. 보이는 바와 같이, 나노와이어 광소자는 Ti 마스크를 통해 선택적 성장이

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

이루어지며, 나노와이어들은 폴리이미드(polyimide)를 사용하여, 패시베이션을 진행한다. 그리고, 노출된 p-GaN과 Ni/Au의 오믹(ohmic) 컨택을 통해, 고전도도의 제작이 가능하다. 마지막 층으로써, 고투과 ITO와 Ni/Au의 메탈 패드 구조를 도입하여, 수직형으로 발광하는 소자를 제작할 수가 있다. 그림10b는 폴리이미드에 의해 스핀 코팅된 나노와이어의 FE-SEM 이미지를 나타낸다. 나노와이어들은 폴리이미드에 완전히 덮혀 있는 것을 알 수 있다. 그림 10c는 p-GaN의 약 100nm가 노출된 나노와이어의 FE-SEM 사진을 보여준다. 보이는 바와 같이, 최적화된 노출을 통해, 활성영역과의 누선 전류를 완전히 차단할 수 있음을 보여준다. 또한, 그림 10d와 같이 다양한 간격에 따른 폴리이미드 에칭 조건을 수립하였다. 다양한 간격에 따라서도 오직 top 부분만이 노출된 p-GaN 나노와이어를 볼 수 있다. 그림10e는 노출된 p-GaN 나노와이어 위에 증착된 metal contact을 보여준다. 다양한 조건들을 통해서, 투과도가 높고, 전도도가 우수한 약 10 nm Ni과 약 10 nm Au를 증착함으로써, 오믹 특성을 구현하였다. 또한, 다양한 크기의 light window에 따른 다양한 오믹 특성의 전극들이 최적화됨으로써, 마이크로 스케일의 광소자를 위한 전극의 최적화를 수립하였다.

(2) 마이크로 LED 픽셀 배열을 위한 수직형 광 발광 소자 제작 기술 및 디스플레이 적용 기술 개발

고직접 배열을 기반한 마이크로 광소자를 제작하기 위해서는 광 발산각이 매우 중요한 요소 중 하나이다. 일반적인 LED구조에서는 넓은 방출각 때문에 광소자 간의 간격을 줄이는 것이 불가하다. 이를 해결하기 위하여, 우리는 나노와이어 구조를 이용한 수직 반사형 방출 구조의 광소자를 제작하였다. 그림 11a와 같이 나노와이어의 길이 및 지름을 변경하고, 기판에 Al반사판을 도입함으로써 활성층으로부터 방출되는 빛을 모두 수직으로 반사시키는 시뮬레이션을 수행하였다. 그림11b의 FDTD시뮬레이션 결과와 같이. 단일 나노와이어 구조에서 방출되는 빛을 수직으로 방출시키는 것을 확인하였다. 그림11c는 나노와이어의 길이를 조절함에 따라, 광추출 효율의 변화가 매우 다양함을 보여주는 시뮬레이션의 결과이다, 약 430nm의 나노와이어 길이에서 50%의 광추출 효율을 달성하였다. 이러한 시뮬레이션을 기반으로 그림11d와 같은 나노와이어가 반도체 에피탁시로써 성장되었다, FE-SEM의 결과는 성장된 나노와이어들이 매우 균일한 형태를 유지함을 보여준다.

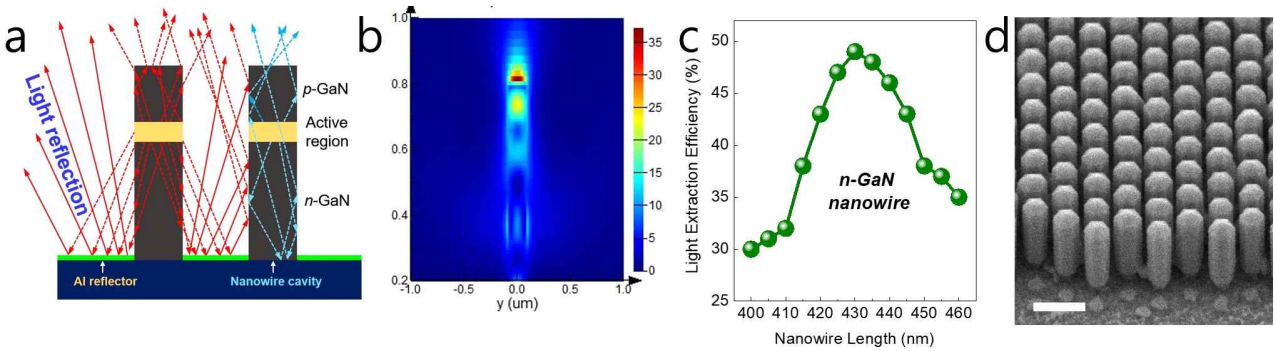


그림 11. (a) 반사판 일체형 수직발광 나노와이어 광소자 구조, (b)단일 나노와이어의 수직 발광 광구속 시뮬레이션, (c) 나노와이어 길이에 따른 광추출 효율 변화, (d) 수직형 광방출 구조를 기반으로 성장된 반도체 나노와이어의 FE-SEM이미지

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 고집적 나노와이어 광소자 배열을 위한 fill factor(10 ~90%) 디자인 및 반사판 일체형 고효율 마이크로 LED제작 기술 개발

그림11d에서 제작된 나노와이어에, MBE를 사용하여 Al소스를 직접 공급함과 동시에 MBE 챔버 안에서 고품질의 Al층을 제작하였다.

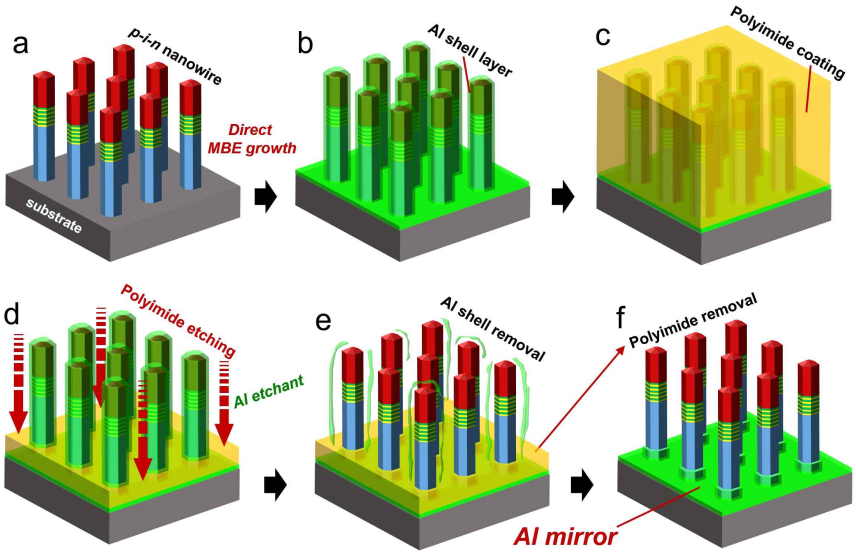


그림 12. 수직발광 마이크로 LED 제작 공정, (a) 나노와이어 에피성장, (b) 나노와이어에 Al 층의 증착, (c) 나노와이어에 폴리이미드 스핀 코팅, (d) 드라이 에칭에 의한 폴리이미드 에칭 및 마스크 제작, (e) Al 에천트를 사용한 나노와이어 위에 Al 층의 제거, (f) 기판 위에 Al반사판의 제작

이렇게 제작된 Al층은 다음과 같은 etching fabrication 공정을 통하여, 수직 발광형 반사판 일체형 광소자로써 제작되었다. 다양한 조건을 통해 수립된 최적화는 다음과 같다. 첫 번째, MBE 안에서 증착된 Al층은 폴리이미드를 통해 스핀 코팅이 된다. 그 뒤에, 폴리이미드를 나노와이어의 기판에서 약 20nm만을 남기고 에칭한다. 폴리이미드의 마스크와 함께, 나노와이어의 Al층은 Al에천트에 의해 제거된다. Al에천트를 제거한 후, 폴리이미드는 O_2플라즈마 드라이 에칭을 통해, 완전히 제거되고 그림 12f와 같이 고품질의 Al 반사판만이 기판 위에 남게 된다. 우리는 이러한 반사판 일체형 나노와이어 광소자를 처음으로 디자인하고, 이를 위한 etching fabrication 공정의 최적화를 수립하였다.

(4) 마이크로 LED 디스플레이의 선명도/해상도 향상을 위한 수직 발광형 고효율 마이크로 LED 광 픽셀 배열 기술 개발

그림 10, 11, 12의 실험 내용을 기반으로, 우리는 마이크로 스케일의 LED 소자를 제작하였고, 그 전기적 및 광학적 특성을 평가하였다. 그림 13a는 약 5㎛크기의 수직 발광형 광소자의 디자인을 보여준다.

보이는 바와 같이, 90도 방향으로 대부분의 광들이 추출될 것으로 예상되었다. 제작된 마이크로 LED 소자의 I-V를 측정한 결과, 약 3.2V의 문턱전압을 보여주는 것을 확인하였다. 또한 전류밀도가 5V에서 약 1kA/m^{2}의 우수한 값을 보여주었다. 수직 발광을 증명하기 위하여, 그림 13a와 같이, 0도와 90도에서 EL이 측정되었다. 그림13c는 발광되는 빛의 주요 방향을 나타내준다. 90도에서 매우 높은 강도와 함께 빛이 방출되는 것을 알 수 있다. 약 75%이상의 빛이 수직으로 추출된다는 것을 증명해 준다. 또한, 그림 13d의 radiation beam 패턴은 대부분의 방출 광들이 30도의 각도 안에 구속된 것을 볼 수 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

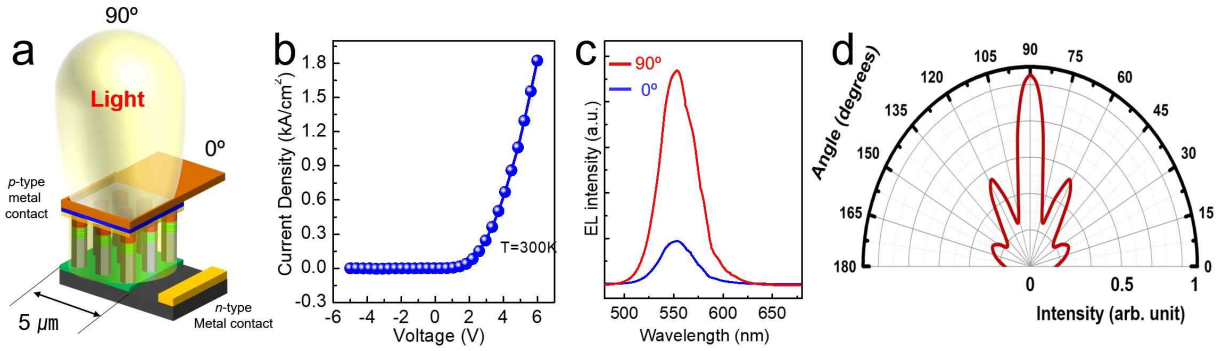


그림 13. (a) 5㎛ 크기의 micro-LED 및 수직 방출형 광소자의 디자인, (b) 제작된 micro-LED의 I-V특성, (c) 90도와 0도에서 측정된 광소자의 빛 방출 특성, (d) Micro-LED 광소자로부터 측정된 radiation beam 패턴

이러한 결과는, 우리가 디자인한 마이크로 LED소자 및 고직접 마이크로 디스플레이 구현을 위한 수직 발광형 micro-LED 픽셀이 성공적으로 제작되었음을 증명해준다.

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

1) 연구수행 결과

(1) 정성적 연구개발성과

본 연구개발에서 제시한 "차세대 디스플레이를 위한 초미세 고품질 마이크로-LED 소자 기술 개발" 관련하여, 최종목표인 "집적된 나노 시스템 내에서 전하를 운반할 수 있는 가장 최적의 구조인 극저결함 나노와이어 구조를 저가의 고열 전도도 기판 상에 수직으로 성장하는 기술 개발 및 풀-컬러가 가능한 가장 간단하면서도 고효율적인 나노와이어 구조 개발" 에 대하여, 최종 연구개발 목표 대비 달성도는 "100%"를 달성하였다.

- ▶ "1차년도"에 계획한 목표인, 원하는 위치에 선택적 에피 성장(Selective Area Growth)이 가능한 photo-mask 제작 기술 개발 및 증착 공정 최적화 부분에 대하여, 우리는 새로운 TiN 마스크를 개발하였고, 최적화를 성공적으로 진행하였다. 또한 시뮬레이션을 통해 2차년도에 진행 될 GaN 나노와이어의 제작에 대한 기초를 수립하였다. 이렇게 다양한 실험을 통해 최적화된 나노홀 패터닝 마스크의 제작 및 시뮬레이션을 통해 분석된 결과는 추후에 진행되는 GaN 나노와이어의 LED 효율 극대화를 위한 매우 중요한 요소로써 작용한다고 할 수 있다. 우리는 1차년도 연구 계획에 따른 실험을 충실히 진행하였고, 이에 따른 목표를 완료하였다.
- ▶ "2차년도"에 계획한 목표인, 새로운 에피탁시 성장으로 선택적 에피 성장(Selective Area Growth)이 가능한 나노구조 박막 증착 기술을 성공적으로 개발하였다. 또한, 가시광 영역에서 발광하는 양자우물구조 LED를 개발하여 다양한 파장대에서 고효율의 발광을 구현하였다. 이러한 에피탁시 성장 기술의 성장조건 최적화를 통하여, 나노와이어들의 배열을 매우 균일하게 조절하는 기술을 습득하였다. 이는 3차년도에 진행 될 GaN 나노와이어 기반의 LED 소자를 만들 수 있는 기초를 수립하였다고 할 수 있다. 이로써, 2차년도의 목표는 성공적으로 완료하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▶ "3차년도"에 계획한 목표인, 마이크로-LED 소자 제작 기술 및 마이크로-LED 픽셀 배열을 통한 디스플레이 기반 기술 확보를 성공적으로 달성하였다. 또한, 초미세 광 픽셀을 구현하기 위한 나노구조 패시베이션 기술 및 고전도 전극 제작 기술의 공정을 수립하였으며, 이를 기반으로 고집적 나노와이어 광소자 배열을 위한 fill factor 디자인 및 반사판 일체형 고효율 마이크로 LED제작 기술 개발을 성공적으로 수행하였다.

(2) 정량적 연구개발성과

과학기술/학술적 연구성과(단위 : 건)													
전문학술지 논문게재				초청 강연 실적	학술대회 논문발표		지식재산권				수상 실적	출판실적	
국내논문		국외논문			국내	국제	출원		등록			저역서	보고서
SCI	비SCI	SCI	비SCI				국내	국외	국내	국외			
0	0	3	0	0	1	2	2	0	1	0	0	0	0

전문학술지 논문게재 성과정보											
과제번호	게재연월	논문제목	총저자명	출처	학술지명	권(호)	학술지 구분	sci 여부	impact Factor	국제공동 연구논문	기여도
2018R1D1A1B07050804	201910	Understanding the p-Type GaN Nanocrystals on InGaN Nanowire Heterostructures	Ra, Yong-Ho; Lee, Cheul-Ro;	SCI	ACS PHOTONICS	6(10)	국외	SCI등재	7.143	아니오	30
2018R1D1A1B07050804	20210106	Monolithic Light Reflector-Nanowire Light Emitting Diodes	Ra, Yong-Ho Lee, Cheul-Ro	SCI	Advanced Materials Technologies	6(10)	국외	SCI등재	5.969	아니오	30
2018R1D1A1B07050804	20210104	Modeling and Epitaxial Growth of Homogeneous Long-InGaN Nanowire Structures	Sung-Un Kim, Yong-Ho Ra	SCI	Nanomaterials	11	국외	SCI등재	4.3	아니오	30

지식재산권 성과정보										
과제번호	출원등록 연월	재산권 구분	출원등록 구분	발명제목	출원 등록인	출원 등록국	발명자명	출원등록번호	활용형태	기여도
2018R1D1A1B07050804	20190808	특허	출원	물분해 수소생산용 중접합 광촉매 및 그 제조 방법	한국세라믹기술원	대한민국	라용호, 전대우	10-2019-0096454	미활용	50
2018R1D1A1B07050804	20190808	특허	출원	전기화학적 물분해용 질화갈륨 나노와이어 광전극 제조 방법	한국세라믹기술원	대한민국	라용흐, 전대우	10-2019-0096453	미활용	50

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2018R1D1A1B07050804	20200507	특허	등록	나노와이어 백색 발광소자 및 그 제조 방법	한국세라믹기술원	대한민국	라용호, 전대우, 김선욱, 이영진, 김진호, 황종희, 임태영	10-2110446-0000	기술이전 준비 중	50

학술대회 논문발표 성과정보					
과제번호	발표년월	학술대회명	논문제목	학술대회구분	개최국
2018R1D1A1B07050804	201808	제 2회 한국LED · 광전자학회 학술 대회	Group III-Nitrides: Nanowire Integrated Nanophotonics	국내학술대회	대한민국
2018R1D1A1B07050804	201811	2018 International Workshop on Nitride Semiconductors	Non-polar AlGaN core-shell nanowire ultraviolet light-emitting diodes	국제학술대회	일본
2018R1D1A1B07050804	201906	6th Nano Today Conference	High performance ultraviolet light-emitting diodes by AlGaN nanowire heterostructure	국제학술대회	포르투갈

4. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도

▶ 다가오는 미래 디스플레이 시장에서, 가상현실(VR)/증강현실(AR), 플렉시블, 대형화 등 새로운 디스플레이의 응용이 요구되고 있고, 기존의 LCD, OLED 등 기술로는 이러한 디스플레이 구현에 한계를 가지고 있음. 차세대 디스플레이로 각광받고 있는 마이크로-LED는 기존 디스플레이가 커버하지 못하는 영역을 커버 가능하며 한계를 손쉽게 극복하는 것이 가능함. 하지만 풀-컬러 발광 재료의 부재, 높은 가격, 복잡한 공정 등 원천적으로 해결해야 할 기술적 과제들이 많이 남아 있음. 또한 선진국에 비하여, 국내에서는 아직 이러한 개발에 박차를 가하고 있지 않음. 이러한 관점에서 본 기술의 성공적인 개발은 신개념 풀-컬러 나노와이어 에피 성장 원천 기술을 확립하고, 초고출력/장수명/저가 마이크로 LED chip을 확보하는 것으로써, 이것은 국내 마이크로-LED 응용 및 차세대 디스플레이의 보급 및 확대에 크게 기여할 것으로 예상됨.

5. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

▶ 제 4차 혁명의 전자정보산업사회에서 대한민국이 미래 성장 동력이며 차세대 디스플레이의 원천기술을 개발함으로써 세계적으로 NT+IT 융합기술 왕국을 고수할 수 있도록 기여

▶ 상대적으로 원천기술개발 부분이 열악한 국내 산업체에 차세대 기술을 제공함으로써 기업으로 하여금 국가 생산력 및 수출증대의 원동력이 되도록 하고, 마이크로-LED 분야에 있어서 세계적 기업 창출 및 관련 제품의 수출 확대에 크게 기여를 할 것으로 사료됨

▶ 학문 분야로써, 다양한 나노양자구조인 (AlxGa1-x)1-yInyN 나노와이어와 양자점 및 그리고 광전자를 연구함으로써 신소재 분야 학문의 quantum theory를 통해 신융합학문분야를 창출할 뿐만 아니라, 새로운 개념의 반도체 소재/소자의 개발을 통해 전자+광전 기능의 MEMS 및 NEMS를 위한 학문적 토대 마련할 것으로 기대됨.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6. 참고문헌

[1] 전자신문, '우리이앤엘, 마이크로 LED 도전...VR·AR용 개발 착수,' 2017년 8월 3일

[2] IT Chosun, '현실이 된 가상현실. VR 영상을 위한 차세대 디스플레이 주인공은,' 2017년 5월

[3] CCTV뉴스, '또 하나의 차세대 디스플레이 '마이크로LED',' 2017년 5월 17일

[4] 전자신문, '루멘스, 마이크로LED 디스플레이 국내 첫 개발, HD 해상도 갖춰,' 2017년 1월 3일.

[5] 한겨레, '한국기계연구원, "차세대 마이크로LED 대량생산 기술 국내 개발",' 2017년 7월 24일

[6] Excite, '期待高まるマイクロLED、実用化の課題は「量産技術」,' 2017.6.26.

[7] Nikkei Asian Review, 'Apple plans micro-LED displays for wearables: sources,' June 8, 2017